

PROCEDIMIENTOS PARA MOVER ELÉCTRICA Y MANUALMENTE LOS APARATOS DE CAMBIO DE VÍA



TRANSPORTES





Introducción.....	7
Objetivo General	9
1. Aparato cambio de vía.....	13
2. Tipos de aparatos cambio de vía.....	14
3. Componentes de los aparatos de cambio de vía.....	15
4. Identificación de la posición de un aparato de vía.....	17
5. Tipos de aparatos de vía.....	19
Cofre de Socorro.....	21
Operación del Cofre de Socorro.....	25
Maniobras de los aparatos de vía motor Alsthom T-57.....	32

Índice



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



INTRODUCCIÓN

Es importante el conocimiento de los aparatos de cambio de vía, sus especificaciones y diversidad para realizar los movimientos manual y eléctrico, conforme a las necesidades de operación del sistema, su operación resulta de vital importancia para el buen funcionamiento y eficiencia del sistema. Por lo que será de vital importancia el conocer, identificar y manipular correctamente estos aparatos de cambio de vía, para el óptimo funcionamiento del Sistema.

Introducción



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



OBJETIVO GENERAL

PROPÓSITO:
REALIZAR DE MANERA EFECTIVA
EL MOVIMIENTO ELÉCTRICA Y
MANUALMENTE DE LOS APARATOS
DE CAMBIO DE VÍA.

Al final del curso el participante identificará los conceptos básicos sobre el procedimiento para manipular eléctrica y manualmente los aparatos de cambio de vía, los diferentes tipos de aparatos y los tipos de cerrojo con cuentan estos aparatos.

El saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo; tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarlo
Goethe



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



UNIDAD 1

PROCEDIMIENTO PARA MOVER ELÉCTRICA Y MANUALMENTE LOS APARATOS DE CAMBIO DE VÍA

OBJETIVO ESPECÍFICO

1

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará los diferentes tipos de aparatos de vía así como su ubicación y operación.
- Identificará los elementos de un conmutador de socorro de un aparato de vía.
- Describirá el procedimiento para el mando del conmutador de socorro en forma eléctrica o en forma manual.

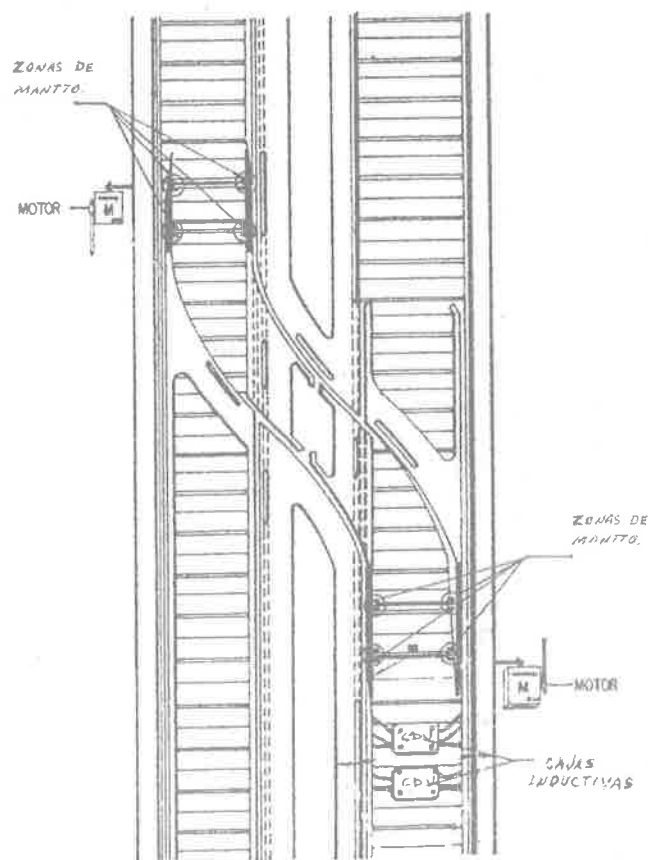
Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



1. APARATO CAMBIO DE VÍA.

APARATO DE VÍA

Es utilizado para el cambio que realiza el material rodante, de una vía a otra y está montado sobre durmientes de azobe.



NOTAS IMPORTANTES



2. TIPOS DE APARATOS CAMBIO DE VÍA.

Existen dos tipos de aparatos de cambio de vía.

- Talonables.
- No talonables.

Que de manera particular direccional al tren o vehículo de la siguiente manera.

Para los aparatos de vía no talonables ubicados en vías principales, se establece, comunicación a la derecha y comunicación a la izquierda, estos aparatos de vía permiten la comunicación de vía 1 a vía 2 o viceversa; para los aparatos de vía no talonables que permiten el enlace con alguna vía secundaria les llamamos desvío a la derecha o desvío a la izquierda.

Los aparatos de cambio de vía por su ubicación se caracterizan por ser de tangente 0.13 o tangente 0.20:

APARATOS TG. 0.13

Son aparatos de vía no talonable y pueden ser tomados por punta o talón, con diferentes medidas de entre vía o sea la dimensión de eje de vía a eje de vía.

En los aparatos no talonables, el material rodante pasa por el talón de las agujas y cuentan con cerrojo axial.

En los aparatos no talonables tomados por la punta por el material rodante a altas velocidades cuentan con cerrojo individual.

APARATOS DE TG. 0.20.-

Tienen la característica de ser tomados por punta y talón y no cuentan con cerrojo, únicamente con tirantes de separación, por lo que son movidos mediante un motor acoplado o por palancas, estos aparatos de vía se encuentra generalmente en los patios de maniobra de garage o taller.

NOTAS IMPORTANTES

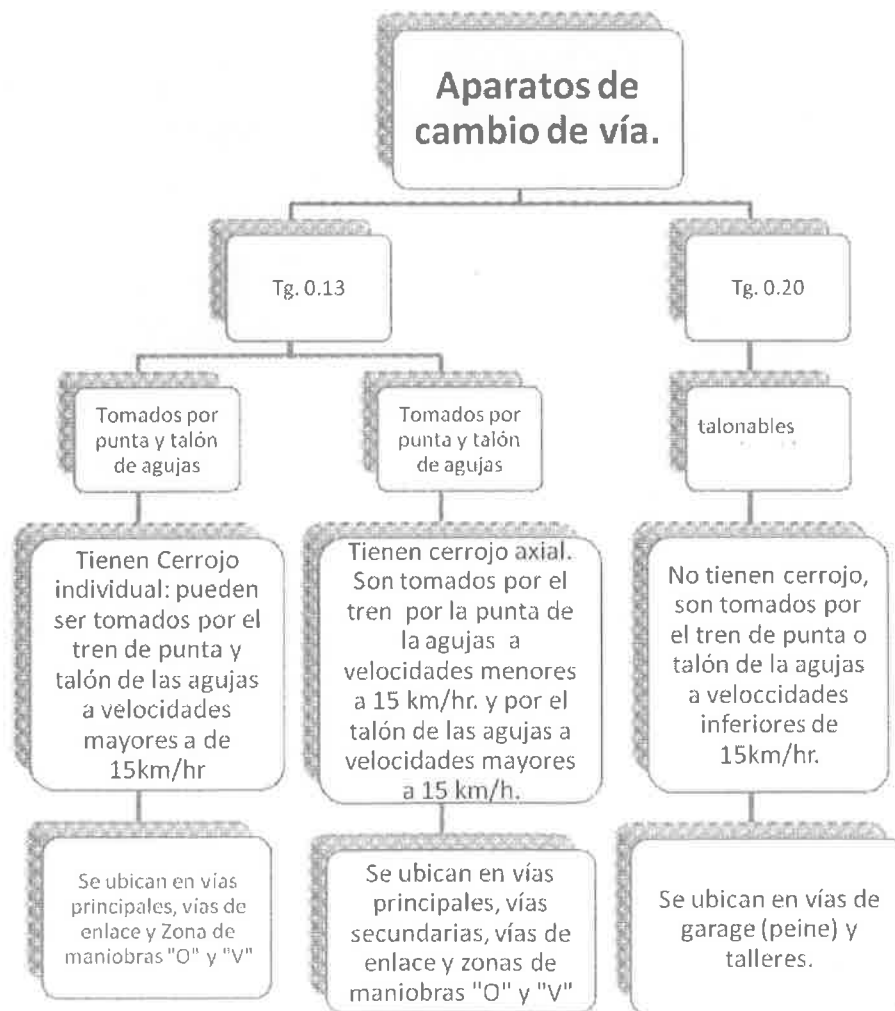


Un solo aparato consta de las siguientes partes:

- ## NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES



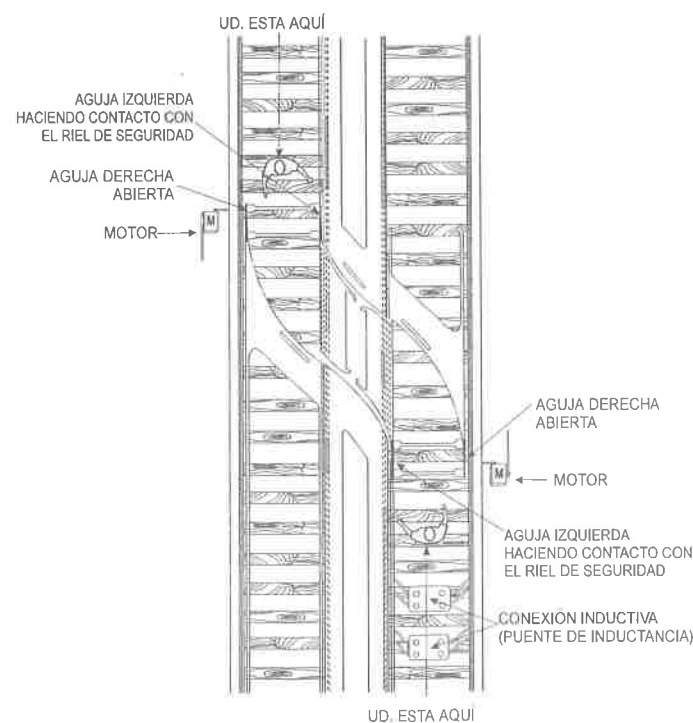
4. IDENTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE UN APARATO DE VÍA

Tanto en vías principales como en vías secundarias, la posición de las agujas de los aparatos de vía puede identificarse de la siguiente manera:

POSICIÓN	FORMA DE IDENTIFICACIÓN
DERECHA	CUANDO COLOCÁNDOSE FRENTE A LA PUNTA DE LAS AGUJAS Y AL CENTRO DE LA VÍA:
-	LA AGUJA DERECHA ESTÁ ABIERTA*, EL APARATO DE VÍA ESTÁ DISPUESTO PARA LA VÍA DE LA DERECHA.

* CUANDO UNA AGUJA ESTA ABIERTA, LA OTRA DEBERÁ HACER CONTACTO CON EL RIEL DE SEGURIDAD.

APARATOS DE VÍA DISPUESTOS EN POSICIÓN DERECHA



NOTAS IMPORTANTES

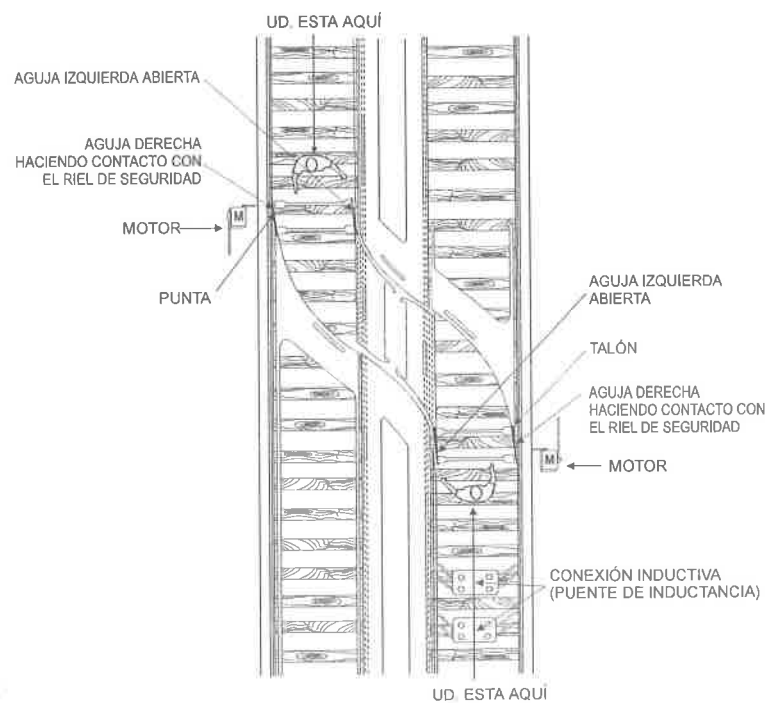


NOTAS IMPORTANTES

POSICIÓN	FORMA DE IDENTIFICACIÓN
IZQUIERDA	CUANDO COLOCÁNDOSE FRENTE A LA PUNTA DE LAS AGUJAS Y AL CENTRO DE LA VÍA.
-	LA AGUJA IZQUIERDA ESTÁ ABIERTA* EL APARATO DE VÍA ESTÁ DISPUESTO PARA LA VÍA DE LA IZQUIERDA.

* CUANDO UNA AGUJA ESTÁ ABIERTA, LA OTRA DEBERÁ HACER CONTACTO CON EL RIEL DE SEGURIDAD.

APARATOS DE VÍA DISPUESTOS EN POSICIÓN IZQUIERDA



5. TIPOS DE APARATOS DE VÍA

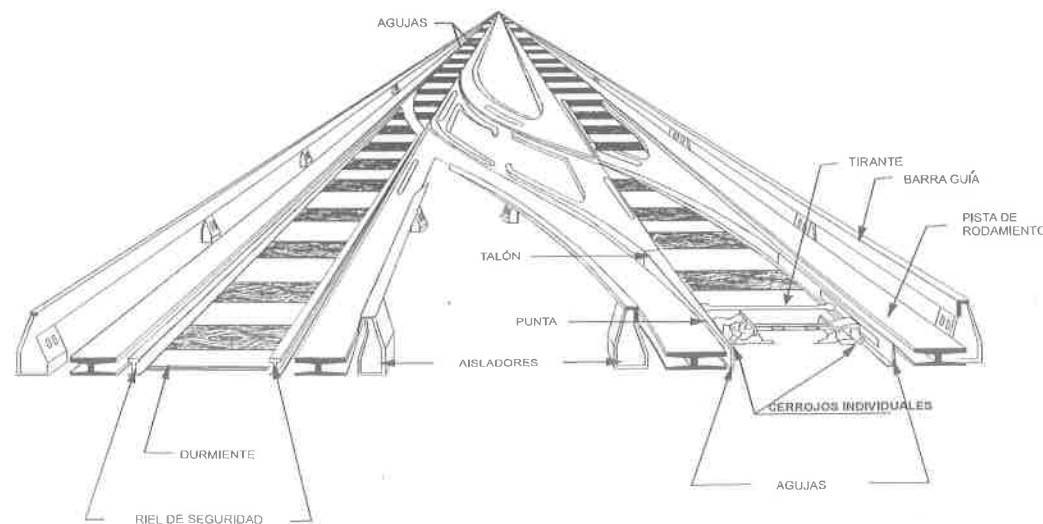
La seguridad exige que las agujas del aparato de vía, colocadas en una posición, queden inmovilizadas durante el paso del tren; para ello los aparatos de vía ubicados en las vías principales, en las vías secundarias de las terminales y donde la velocidad de los trenes es superior a 15 km/h disponen de cerrojos, los cuáles **aseguran al aparato de vía en una posición**, a este tipo de aparato de vía se le denomina **no talonable**.

Cuenta con dos tipos de cerrojos:

- Cerrojo individual (una para cada aguja)
- Cerrojo axial (uno para ambas agujas).

Si un aparato de vía **no talonable** emplazado sobre las vías principales, es abordado por la punta, lleva **cerrojo individual** (uno para cada aguja).

APARATO DISPUESTO EN POSICIÓN DERECHA CON CERROJO INDIVIDUAL



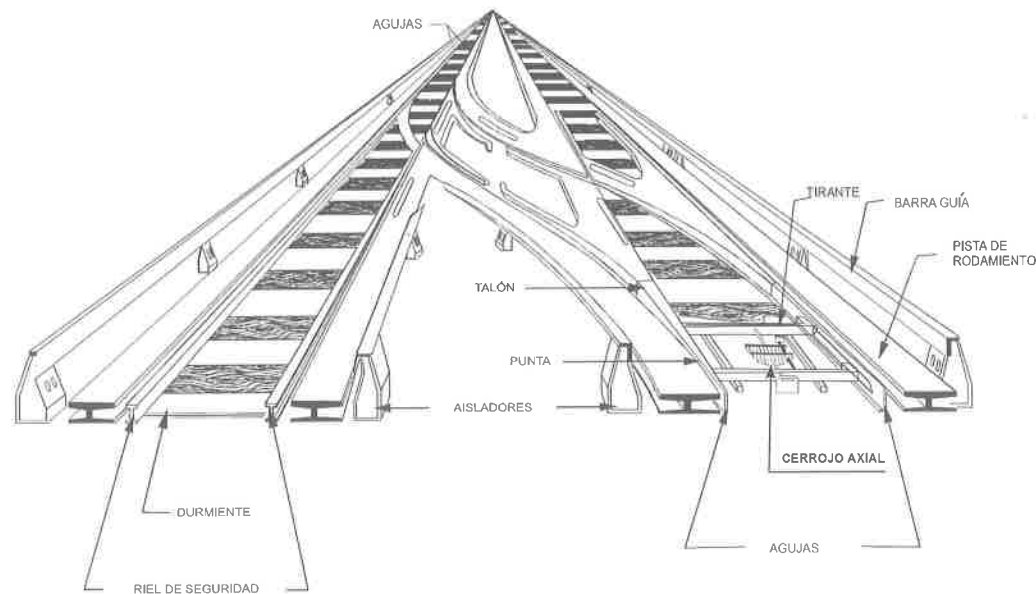
NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

El resto de los aparatos de vía **no talonables** emplazados sobre las vías principales, sí son tomados por el talón a altas velocidades o si están emplazados en las vías secundarias de las terminales, tienen **cerrojo axial**. (uno por juego de agujas)

APARATO DISPUESTO EN POSICIÓN DERECHA CON CERROJO AXIAL



Cuando un aparato de vía del tipo **no talonable** es abordado por el talón, estando mal dispuestas las agujas, se causaran daños a los tirantes, cerrojos y posiblemente a las agujas, pudiéndose descarrilar el tren. Si un aparato de vía tiene cerrojo es del tipo **no talonable**.

Cuando un aparato de vía se encuentra en lugares donde la velocidad de los trenes es inferior a 15 km/h, **no cuenta con cerrojo**; las agujas se mantienen en una posición, por un resorte que actúa por compresión, a este tipo de aparato de vía se le denomina **Talonable**. Si un aparato de vía talonable es abordado por el talón, estando mal dispuestas las agujas, no se

causaran daños al aparato de vía o al tren siempre y cuando el tren continúe en el mismo sentido hasta recorrer el itinerario, con lo que se asegura que el tren ha liberado el aparato de vía.

NOTA: CIERTOS APARATOS DE VÍA, POR CARECER DE MOTOR DE AGUJA, SÓLO SE LOCALIZAN EN LAS VÍAS SECUNDARIAS DE TALLERES (SAXBY Y SECTOR).



MOTOR DE AGUJA

Se denomina **motor de aguja** al conjunto de dispositivos que se encuentran en una caja metálica hermética que contiene el motor propiamente dicho, el equipo mecánico y eléctrico auxiliar.

El funcionamiento del motor de aguja es mandado en situación normal, desde el local técnico que controla la zona de maniobra a la cual pertenece el aparato de vía, este local técnico recibe las órdenes:

- Por telemando. Desde el PCC o PCL.
- Localmente. Desde los puestos de maniobra y botones de mando local (situados a proximidad de algunas señales).

COFRE DE SOCORRO

En ocasiones se presentan fallas que imposibilitan el movimiento de las agujas de una aparato de vía, por lo que es necesario moverlas mediante un equipo llamado **Cofre de Socorro**, el cual está situado a proximidad del aparato de vía. La operación de este equipo sólo debe efectuarse previa autorización del Regulador del PCC o PCL.

Existen dos tipos de cofres de socorro:

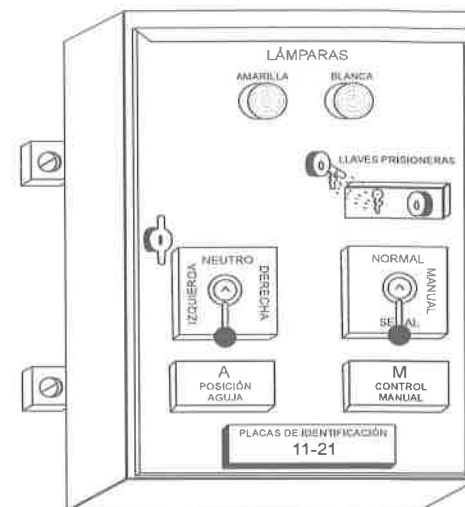
NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

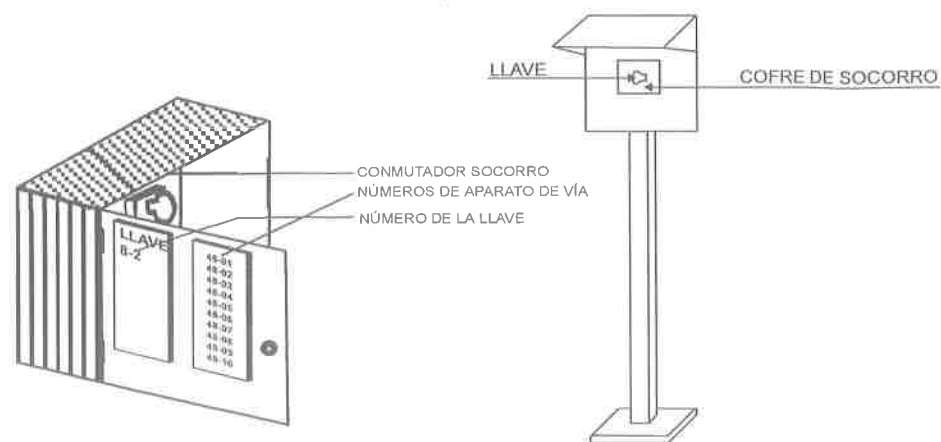
- El que permite realizar el movimiento del aparato de vía en forma **eléctrica y/o manual** ubicado en vías principales y secundarias de terminal

COFRE DE SOCORRO EN VÍAS PRINCIPALES



- El que **sólo** permite el movimiento del aparato de vía en forma manual; ubicado en las zonas de talleres y garajes.

COFRES DE SOCORRO EN TALLERES Y GARAGE





Antes de cambiar la posición de un aparato de vía es necesario asegurarse que:

- Ningún tren esté sobre el aparato a mover, o sobre otro aparato que trabaje conjugado con él.
- Ningún tren vaya a abordarlo durante la maniobra de cambio de posición de agujas. Si las señales de maniobra no garantizan esta situación, debe efectuarse una cubierta con señales móviles, asegurándose que los Conductores puedan observarlas y respetarlas.

DESCRIPCIÓN DEL COFRE DE SOCORRO

El cofre de socorro ubicado en vías principales y secundarias de terminal se compone de los siguientes elementos.

- a) Un conmutador **M** con tres posiciones.
 - NORMAL
 - MANUAL
 - SEÑAL
- b) Un conmutador **A** con tres posiciones.
 - IZQUIERDA
 - NEUTRO
 - DERECHA
- c) Una lámpara de color blanco.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

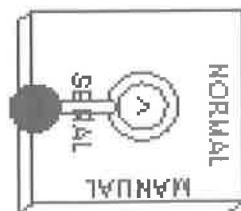
- d) Una lámpara de color amarillo.
- e) Una o dos llaves prisioneras según si el conmutador de socorro sirve a 1 ó 2 aparatos de vía.
- f) Una placa de identificación.

En situación normal, el conmutador **M** debe estar en posición **normal** y el conmutador **A** en posición **neutro**, y las lámparas blanco y amarillo apagadas.

El **cofre de socorro** de los aparatos de vía ubicados en el área de talleres son totalmente diferentes en su constitución, sólo están formados por una caja metálica de forma cuadrada, conteniendo un conmutador que a su vez sirve de receptáculo a una llave.

NOTA: EL CONMUTADOR M, EN LOS COFRES DE SOCORRO DE LÍNEA B, ESTA GIRADO 90° GRADOS, SIN QUE ESTO CAMBIE SU FUNCIONAMIENTO.

M



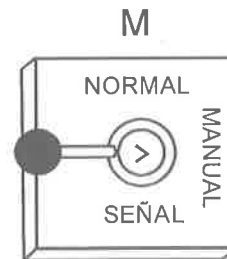
OPERACIÓN DEL COFRE DE SOCORRO (MOTOR ALSTHOM T-66, T-72 Y MJ-80)

a) Mando del motor de aguja en forma eléctrica.

- 1° Previa autorización del Regulador del PCC o PCL se procede a **identificar** el cofre de socorro que corresponde al aparato de vía por mover.



- 2° Colocar el conmutador **M** en posición Manual tomar como referencia la punta de flecha pintada en el centro de la manija.



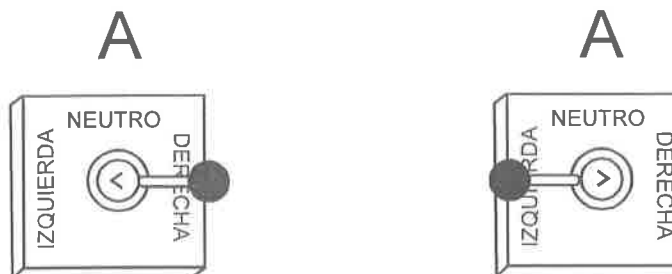
Esto provoca:

- Que las señales de maniobra que protegen al aparato(s) de vía involucradas permanezcan al alto total.
- Que la lámpara blanca encienda.

NOTAS IMPORTANTES



3° Colocar el conmutador **A** en la posición que debe ocupar el aparato de vía (IZQUIERDA o DERECHA).



Esto provoca:

- Que después de 30 segundos aproximadamente, el movimiento de las agujas se inicie.
- Durante el tiempo de desplazamiento la lámpara amarilla enciende, apagándose la blanca (5 seg. aproximadamente).

Transcurrido este tiempo la lámpara amarilla se apaga, encendiendo nuevamente la blanca. Si las agujas no se movieron o no concluyeron su movimiento, hay que colocar el conmutador **A** en NEUTRO, verificando que no haya un objeto extraño obstruyendo el recorrido. Después, se coloca el conmutador **A** nuevamente en la posición en que se desean colocar las agujas, para que terminen su recorrido y se aseguren.

NOTA:

EN EL COFRE DE SOCORRO DE LÍNEA **B**, SÍ LA LÁMPARA AMARILLA INTERMITE INFORMA DE LA FALLA DEL MANDO ELÉCTRICO DESDE EL COFRE DE SOCORRO POR LA FALTA DE TENSIÓN PARA EL MOVIMIENTO DEL MOTOR DEL APARATO DE VÍA, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE PODRÁ REALIZAR EL MOVIMIENTO DE ÉSTE EN FORMA MANUAL.

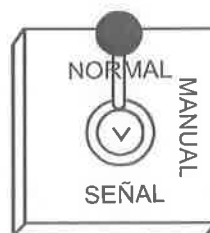
- 4° Colocar el conmutador **A** en posición NEUTRO.

A



- 5° Colocar el conmutador **M** en posición SEÑAL para permitir que la señal que autoriza el itinerario, presente una indicación permisiva a **condición** de que el itinerario correspondiente esté comandado.

M



Es posible efectuar una nueva maniobra siguiendo la misma secuencia, sólo que partiendo ahora de la posición SEÑAL del conmutador **M**.

- b) Mando del cofre de Socorro en forma manual.

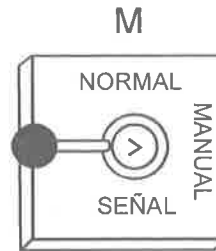
Cuando la operación del socorro eléctrico no tiene efecto o el problema es la falta de tensión al motor de aguja, se procede a efectuar el movimiento manual con la ayuda de una palanca incorporada a éste; para ello es necesario:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

1° Colocar el conmutador **M** en posición MANUAL.



Esto provoca:

- Que las señales de maniobra que protegen al aparato(s) de vía involucrados permanezcan al alto total.
- Que la lámpara blanca del cofre se encienda.
- Que las llaves prisioneras en el cofre puedan ser liberadas.

2° Girar la o las llaves prisioneras a la posición vertical y extraerla(s).

LLAVES PRISIONERAS



LLAVE PRISIONERA



Cuando el cofre de socorro controla dos aparatos de vía (que trabajan en forma conjugada) se requiere:

- Si el mando lo efectúa un sólo Agente, únicamente se debe utilizar la **llave de la derecha**.
- Sí el mando es efectuado por dos Agentes, después de retirar la llave de la derecha se procederá a retirar la llave de la **izquierda**.



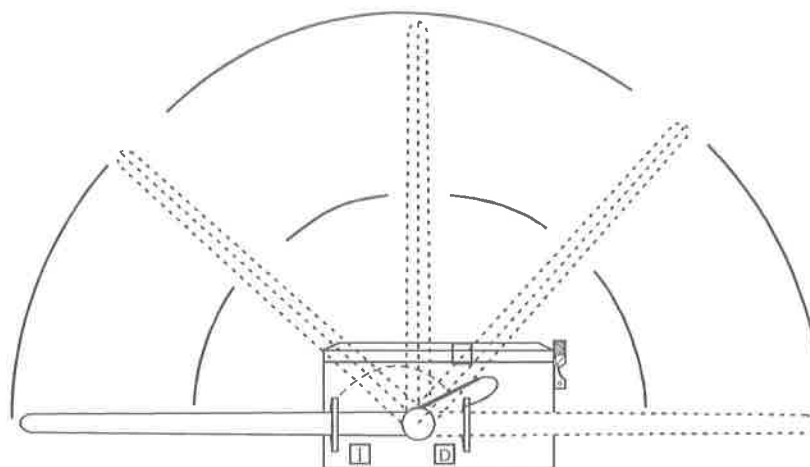
- ## NOTAS IMPORTANTES





NOTAS IMPORTANTES

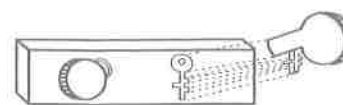
- 5° Maniobrar la palanca para obtener el desplazamiento de las agujas. Si el primer movimiento no tiene efecto se debe efectuar un segundo movimiento, regresando a la posición que originalmente tenía la palanca. En este caso, el desplazamiento de las agujas se obtiene en el segundo movimiento.



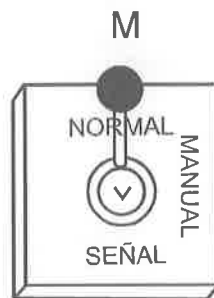
- 6° Cuando las agujas están en su nueva posición, es importante colocar el conmutador MOTOR-MANUAL o NORMAL-MANUAL en posición MOTOR o en posición NORMAL; girar la llave para asegurar el conmutador y extraerla.
- 7° Introducir la llave en el cofre de socorro y girarla hasta el tope; si el conmutador **M** contiene dos llaves, ambas se deben girar al tope.

Si se utilizaron las dos llaves, deben de colocarse en el cofre de socorro **en orden inverso al de la retirada**, es decir, primero la llave de la izquierda y después la llave de la derecha.

LLAVES PRISIONERAS



- 8° Colocar el conmutador M en posición SEÑAL lo que permitirá el desbloqueo de la señal correspondiente al itinerario a seguir, a condición de que esté comandado.



Una nueva maniobra es posible de efectuar siguiendo la misma secuencia, sólo que partiendo de la posición SEÑAL del conmutador M.

El Agente que opera manualmente un aparato de vía debe poner especial atención de **verificar** que la posición de los aparatos de vía del itinerario sea la adecuada a todo lo largo del mismo, también deberá verificar que las agujas estén aseguradas en su posición por el desplazamiento completo del mecanismo de los cerrojos respectivos.

NOTA: EN EL ÁREA DEL GARAJE DE CIUDAD AZTECA EXISTEN APARATOS DE VÍA TIPO MJ-80 (NO TALONABLE) Y EN CASO DE FALLA DEL TELEMANDO, ÚNICAMENTE TIENE SOCORRO MANUAL, LAS LLAVES SE ENCUENTRAN EN COFRES, SIENDO UNA LLAVE DE OPERACIÓN PARA CIERTO GRUPO DE APARATOS DE VÍA.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR ALSTHOM T-57

Este tipo de motor en su constitución es muy parecido al ALSTHOM T-66 y T-72 pero a diferencia de ellos éste es **talonable**. Por esta característica sólo se encuentra en vías donde la velocidad máxima de los trenes es de 15 km/h. En la actualidad se encuentran instalados en la zona de garaje del taller de Zaragoza

En caso de falla del motor de aguja, la operación de socorro sólo puede ser llevada a cabo en **forma manual** (no tienen socorro eléctrico). La llave para su operación, es para grupos de aparatos, localizándose en un receptáculo especial situado a proximidad del grupo al que pertenece.

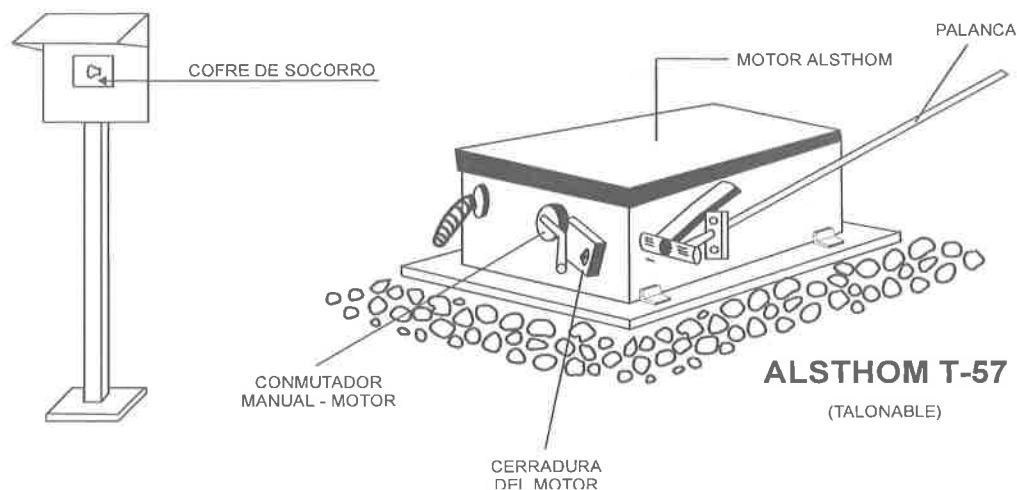
El hecho de retirar o desasegurar una de estas llaves, provoca que la o las señales de maniobra que interesan al aparato o grupo de aparatos de vía en cuestión. **permanezcan al alto total**.

Para efectuar el mando manual se debe:

- 1° Ir al conmutador de socorro (receptáculo), donde se encuentra la llave a la que pertenece el aparato de vía por mover, girar la llave a la posición vertical y extraerla. (Esto provoca que la o las señales de maniobra que interesan al aparato de vía permanezcan al alto total).
- 2° Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla para desasegurar el conmutador MOTOR MANUAL.
- 3° Colocar el conmutador MOTOR MANUAL en la posición MANUAL.
- 4° Accionar la palanca para obtener el desplazamiento de las agujas.

Si el primer movimiento no tiene efecto, se debe realizar un segundo movimiento, regresando a la posición que originalmente tenía la palanca, en este caso, el desplazamiento de las agujas se obtiene en el segundo movimiento.
- 5° Cuando las agujas están en su nueva posición, colocar el conmutador MOTOR-MANUAL en posición MOTOR, girar la llave para asegurar el conmutador y extraerla.

- 6° Introducir la llave en el conmutador de socorro (receptáculo) y girarla hasta el tope, lo que permitirá el desbloqueo de la señal del itinerario a seguir, a condición de que esté comandado.



NOTAS IMPORTANTES

MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR TIPO ASTER TR-44

Este motor es de cremallera con palanca de mando removible, además es **talorable**, presenta la ventaja de no ocasionar perturbación en el caso de ser golpeado por el talón cuando está en posición inadecuada. Las agujas se mantienen en una posición, accionadas por un resorte que actúa por compresión.

La mayoría de los motores ASTER TR-44 cuenta en el motor de aguja **con chapa (cerradura)**, para operar el conmutador MOTOR-MANUAL; la llave de operación es para grupos de aparatos de vía y se localizan en unas cajas especiales ubicadas a proximidad del grupo de aparatos a los que pertenece. Algunos motores TR-44 aseguran el conmutador MOTOR-MANUAL por medio de un **perno** en lugar de la chapa.

Para estos aparatos de vía, la maniobra de socorro sólo puede ser efectuada en forma manual, llevándose a cabo por medio de una palanca de mando que se encuentra a disposición del IJE del PMT,



En la actualidad estos aparatos de vía se encuentran instalados en las zonas de Garaje y Talleres de Zaragoza, Tasqueña, Ticomán, el Rosario, Pantitlan IX y Cuatro Caminos.

Para efectuar el mando manual se debe:

1. Proveerse de la palanca de maniobra (3).
2. Ir a la caja donde se encuentra la llave que pertenece al grupo del motor por operar (A), verificando que el número del aparato aparezca en la tapa de la caja, si es así, con la llave de triángulo abrir la tapa.
3. Girar la llave a la posición vertical y tirar de ella para extraerla. (A partir de este momento las señales de maniobra que encuadran el aparato de vía permanecerán al alto total).

NOTA: SI EL MOTOR CUENTA CON PERNO EN LUGAR DE CHAPA: DESATORNILLAR Y RETIRAR EL PERNO (7) DEL MOTOR, QUE MANTIENE EN SU POSICIÓN AL CONMUTADOR NORMAL-MANUAL (1). PARA FACILITAR LA RETIRADA DEL PERNO (7) SE DEBE MOVER LIGERAMENTE LA MANIJA (1), HACIA ARRIBA PARA LIBERAR DICHO PERNO Y DESATORNILLARLO; SÍ ESTÁ MUY APRETADO SE PUEDE UTILIZAR LA LLAVE QUE ESTÁ INTEGRADA A LA PALANCA DE MANDO (8).

4. Introducir la llave en la cerradura del motor (4) y girarla para liberar el conmutador normal-manual.

NOTA: SI EL MOTOR CUENTA CON PERNO EN LUGAR DE CHAPA: AL RETIRAR EL PERNO (7) COLOCAR EL CONMUTADOR NORMAL-MANUAL EN POSICIÓN MANUAL.



5. Colocar el conmutador (1) NORMAL-MANUAL en la posición MANUAL.
6. Introducir la palanca de mando (3) en el eje del motor (2).
7. Girar la matraca (5) de la palanca de mando a la posición que se desea efectuar el movimiento de las agujas (izquierda o derecha).

Al efectuar el movimiento de la palanca de mando para obtener el desplazamiento de las agujas se recomienda hacerlo en un sólo movimiento, apoyándose correctamente sobre el piso y cuidándose de no perder el equilibrio.

8. Cuando las agujas se han desplazado a la posición requerida, se procede a retirar la palanca de mando (3) y regresar a la posición NORMAL el conmutador NORMAL-MANUAL.
9. Girar la llave que se encuentra en la cerradura del motor y extraerla o colocar el perno, el cual se debe atornillar apretándolo ligeramente con la mano.
10. Introducir la llave en el conmutador de socorro (A) y girarla al tope. De esta manera, si el itinerario está comandado, la señal correspondiente presentará un aspecto permisivo.

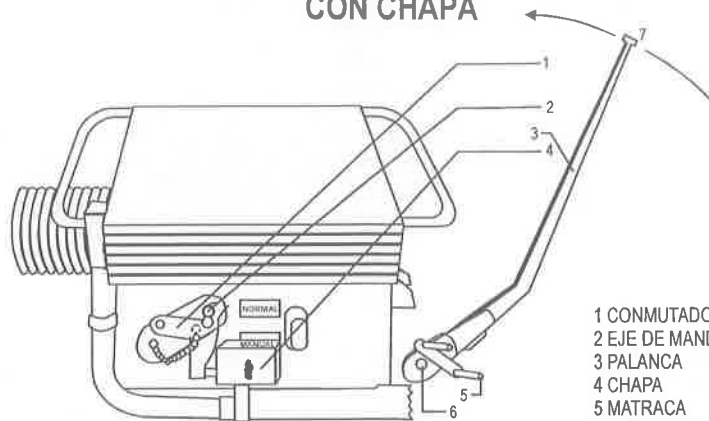
Sí no va a ser efectuado otro movimiento, cerrar la tapa de la caja y asegurarla con la llave de triángulo.

La palanca de mando sólo debe colocarse en el motor durante los movimientos de socorro manual, de no ser así, la manija (1) quedará fuera de la posición NORMAL

NOTAS IMPORTANTES

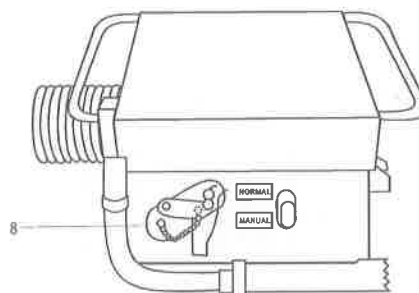


MOTOR TIPO ASTER-TR-44 CON CHAPA

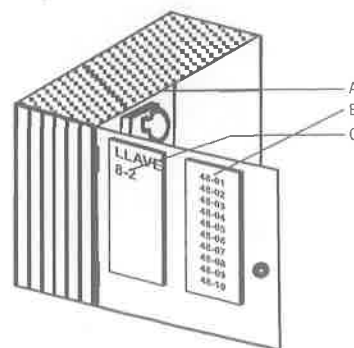


- 1 CONMUTADOR NORMAL-MANUAL
- 2 EJE DE MANDO DEL MOTOR
- 3 PALANCA
- 4 CHAPA
- 5 MATRACA
- 6 ORIFICIO DE PALANCA
- 7 LLAVE INTEGRADA A LA PALANCA

CON PERNO



- 8 PERNO



- A CONMUTADOR SOCORRO
- B NÚMEROS DE APARATO DE VÍA
- C NÚMERO DE LA LLAVE

NOTAS IMPORTANTES

MANUAL: PROCEDIMIENTOS PARA MOVER ELECTRICA Y MANUALMENTE LOS APARATOS DE CAMBIO DE VIA

CLAVE: 5-12-31

N.P: 34



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO